

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Jeudi 30 rajeb 1446 – 30 janvier 2025

168^{ème} année

N° 12

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2025-74 du 29 janvier 2025, portant prorogation de l'état d'urgence 239

Présidence du Gouvernement

Décret n° 2025-75 du 28 janvier 2025, portant prorogation à titre exceptionnel des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations 239

Arrêté du Chef du Gouvernement du 30 décembre 2024, fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves de redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, dans le grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques 240

Arrêté du Chef du Gouvernement du 29 janvier 2025, portant fixation de la liste des associations prévues par l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations 275

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 29 janvier 2025, modifiant l'arrêté conjoint du 19 mai 2020 fixant le mode de calcul et le montant des transferts monétaires directs au profit des catégories pauvres bénéficiant du programme « AMEN SOCIAL » 275

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2025-74 du 29 janvier 2025, portant prorogation de l'état d'urgence.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence,

Vu le décret n° 2024-713 du 30 décembre 2024 portant déclaration de l'état d'urgence.

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - L'état d'urgence est prorogé sur tout le territoire de la République tunisienne à compter du 31 janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2025.

Le Président de la République

Kaïs Saïed

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret n° 2025-75 du 28 janvier 2025, portant prorogation à titre exceptionnel des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations.

Le Président de la République,

Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, notamment son article 36,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations, tel que modifié par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2023-219 du 7 mars 2023,

Vu l'avis du Tribunal administratif,

Après délibération du Conseil des ministres.

Prend le décret dont la teneur suit:

Article premier - Les délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 susvisé, sont prorogés, à titre exceptionnel, jusqu'au 31 décembre 2025.

Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 28 janvier 2025.

Le Président de la

République

Kaïs Saïed

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Arrêté du Chef du Gouvernement du 30 décembre 2024, fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves de redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, dans le grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi n° 2024-44 du 12 août 2024, relative à l'organisation des congés de maternité et de paternité dans la fonction publique et les secteurs public et privé,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2014-2285 du 30 juin 2014,

Vu le décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-315 du 19 mai 2020, relatif à la mobilité fonctionnelle des agents publics au profit des collectivités locales.

Arrête :

Article premier - Peuvent participer au concours sur épreuves de redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dans le grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques et dans la limite du nombre de postes à pourvoir, les fonctionnaires et les ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif appartenant à leurs administrations d'origine concernées par le redéploiement ou aux autres structures administratives, titularisés dans leurs grades et leurs catégories, titulaires du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent dans la spécialité demandée et qui sont inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs.

Art. 2 - Le concours sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre ou du président de la collectivité locale concerné.

Cet arrêté fixe :

- La date d'ouverture du concours,
- La date de début de l'inscription des candidatures à distance,
- Le nombre de postes à pourvoir et leur répartition, le cas échéant, selon les spécialités et les lieux de travail,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.

Art. 3 - Les candidats au concours susvisé doivent :

- inscrire leurs candidatures à distance, à travers le site électronique dédié à cet effet,
- faire le tirage du formulaire, pour le joindre au dossier de candidature,

Est rejetée obligatoirement toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des données incomplètes ou non claires.

Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre concerné.

Le jury est chargé principalement de :

- Etudier les dossiers des candidats,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement de l'épreuve orale,
- Classer les candidats par ordre de mérite,
- Proposer la liste des candidats admis au redéploiement.

Le président du jury peut, le cas échéant, faire appel à toute personne qualifiée dans sa spécialité pour assister les travaux du jury sans pouvoir participer aux délibérations.

Art. 5 - Le concours susvisé se déroule en deux étapes :

- La première étape : l'étude des dossiers
- La deuxième étape : une épreuve orale

Art. 6 - Le jury du concours susvisé procède, en premier lieu, à la vérification de classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, selon le total des points obtenus comme suit :

La moyenne du diplôme de baccalauréat (coefficient 1) + la moyenne de l'année de l'obtention du diplôme (coefficient 2)

3

En cas d'égalité dans le total des points obtenus entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée selon l'ancienneté générale, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 7 - Les candidats classés premiers selon l'article 6 du présent arrêté sont appelés, et ce, dans la limite de dix (10) fois le nombre de postes à pourvoir au moins, à envoyer leurs dossiers de candidature par voie postale ou les déposer directement au bureau d'ordre ou les télécharger sur le site électronique dédié à cet effet, et cela, à travers un communiqué publié à cet effet fixant la date limite de la réception des dossiers de candidature.

Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :

- le formulaire de candidature,
- une copie du diplôme du baccalauréat ou du diplôme équivalent,
- une copie du diplôme national d'ingénieur ou du diplôme équivalent dans la spécialité demandée accompagnée d'une copie de la décision d'équivalence pour les diplômes attribués par les universités privées ou étrangères,
- une copie du relevé de notes du baccalauréat,
- une copie du relevé de notes de l'année de l'obtention du diplôme,
- une copie de l'attestation d'inscription à l'ordre des ingénieurs au titre de l'année d'ouverture du concours.

L'administration concernée par le redéploiement doit coordonner avec les administrations d'origine des candidats afin de lui adresser par voie électronique les documents suivants:

- une copie de la carte d'identité nationale,
- une copie de l'arrêté de recrutement,
- une copie de l'arrêté de titularisation,
- une copie de l'arrêté fixant la dernière situation administrative du candidat,
- un relevé de services signé par le chef de l'administration ou son représentant,

Art. 8 - Est rejeté obligatoirement tout dossier parvenu après le dernier délai de réception des dossiers de candidature ainsi que tout dossier dont les pièces sont incomplètes ou non conformes aux données mentionnées dans le formulaire de candidature.

Art. 9 - Après vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec les données déclarées, le jury du concours propose une liste nominative des candidats admis pour passer l'épreuve orale. Ladite liste sera fixée par le ministre ou le président de la collectivité locale concerné.

Les candidats acceptés, sont convoqués pour passer l'épreuve orale à travers un communiqué publié fixant la date, l'heure et le lieu de déroulement de l'épreuve, et ce quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement de l'épreuve.

Art. 10 - La deuxième étape sera sous forme d'un exposé oral présenté par le candidat et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur un sujet de spécialité figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort.

Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.

Il est attribué à l'épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La note attribuée reflète l'évaluation du jury des connaissances du candidat et de ses compétences comportementales.

La durée de l'épreuve orale est fixée comme suit :

Nature de l'épreuve	La durée
Epreuve orale dans la spécialité	Préparation : 20 minutes
	Exposé : 10 minutes
	Discussion : 10 minutes

Art. 11 - Sauf décision contraire du jury du concours, les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement de l'épreuve orale, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d'outils électroniques, ni tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 12 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre ou du président de la collectivité locale concerné sur proposition du jury du concours sur la base d'un rapport circonstancié du surveillant qui l'a constaté.

Art. 13 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :

Les étapes du concours	Coefficient
Première étape : étude des dossiers	2
Deuxième étape : épreuve orale	1
Total	3

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins.

Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à six (6) sur vingt (20) à l'épreuve orale.

En cas d'égalité dans le total des points obtenus entre deux ou plusieurs candidats, la priorité sera accordée selon l'ancienneté générale, et si cette ancienneté est la même la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 14 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose une liste des candidats admis dans la limite du nombre de postes à pourvoir et, le cas échéant, selon la spécialité et le lieu du travail.

Art. 15 - La liste des candidats admis au concours sur épreuves de redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dans le grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques est fixée par le ministre ou le président de la collectivité locale concerné.

Art. 16 - L'administration convoque les candidats admis au concours pour assister à un cycle de formation par une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois au moins avant la date de début du cycle de formation.

Faute de quoi, le candidat sera radié de la liste des candidats admis au concours.

Art. 17 - Le redéploiement n'est décidé qu'après la réussite dans le cycle de formation effectué dans une école publique de formation d'ingénierie en vertu d'une convention conclue entre le ministère ou la collectivité locale concerné et l'établissement de formation.

La durée, la forme et le programme du cycle de formation sont fixés par arrêté du ministre ou du président de la collectivité locale concerné sur avis de l'établissement de formation.

Art. 18 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 30 décembre 2024.

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

ANNEXE

Programme du concours sur épreuves de redéploiement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif dans le grade d'ingénieur principal au corps commun des ingénieurs des administrations publiques

1. Spécialité : Forêts

Le reboisement forestier
La création des pépinières forestières
L'aménagement des forêts naturelles et artificielles
L'inventaire sylvo-pastoral
Les projets forestiers intégrés
Les projets d'amélioration des parcours naturels
L'aménagements des parcours naturels et aménagés
La stratégie de lutte contre la désertification
L'économie forestière et l'exploitation des ressources forestières
La législation forestière
La protection des forêts contre les incendies et les ravageurs
Les réserves naturelles et les jardins publics
Les régions humides
La télédétection et GIS
Les brise-vents : types caractéristiques et modalités de protection des cultures.

2. Spécialité : Ressources en eaux

Option 1 : Hydrologie

1) - Les caractéristiques physiques du bassin versant d'un court d'eau:

Dimension et forme

Relief

2) - Etude de la pluviométrie

a) Mesure:

Appareil de mesures et d'enregistrement

Conditions d'installation des postes pluviométriques

Méthodologie de mesure

b) Interprétation des mesures:

Contrôle des données

Analyse des données

Calcul de la pluviométrie moyenne en une station:

- Moyennes mensuelles et saisonnières

- Moyennes annuelles et interannuelles

Calcul de la pluviométrie moyenne sur un bassin versant:

Différentes méthodes

Calcul de l'intensité d'une averse

Tracé d'un histogramme :

c) Analyses statistiques

- Ajustement des lois statistiques aux séries pluviométriques

Interprétation des résultats des ajustements

Courbes intensité - durée - fréquence

3) L'hydrométrie:

a) La limnimétrie:

- Les stations hydrauliques équipement, choix des stations
- Mesures de la limnimétrie d'un cours d'eau
- Mesures directes et enregistrées, appareils de mesures caractéristiques et principes de fonctionnement
- b) Mesures des débits des cours d'eau:
 - Différents procédés utilisés pour la mesure des débits à partir des vitesses.
 - Autres procédés utilisés pour la mesure des débits capacité chimique
 - Courbes d'étalonnage des stations hydrométriques
- c) Interprétation des données hydrologiques:
 - Débits moyens journaliers, mensuels et annuels
 - Apports (étage et crue)
 - Les stations hydrométriques, choix des stations
 - Lame d'eau écoulée par rapport au bassin versant
 - Coefficient d'écoulement
 - Déficit d'écoulement
 - Moyenne d'écoulement
- d) Etudes des crues
 - Hydrogramme
 - Séparation des écoulements
- e) -Analyse statistique:
 - Ajustement des lois statistiques aux données hydrologiques
 - Interprétation des résultats des ajustements
 - Calcul des débits caractéristiques
 - Corrélations hydro-pluviométriques
 - La modélisation des paramètres hydrologiques :
 - L'apport de l'informatique à l'hydrologie
 - Principes généraux de la modélisation
 - Différents types de modèles en hydrologie
 - L'interprétation des résultats des modèles
 - L'hydrologie tunisienne:
 - Le réseau hydrographique tunisien
 - Les précipitations en Tunisie
 - Le régime hydrologique tunisien
 - La stratégie nationale de développement des ressources en eau
- Option 2 : Hydrogéologie
 - Les caractéristiques du milieu naturel des aquifères:
 - Géologie générale et appliquée
 - Géologie de la Tunisie
 - Principes géologiques et hydrologiques
 - Cycle de l'eau dans la nature
 - Caractéristiques des bassins hydrologiques en Tunisie
 - Répartition des ressources en eau et leurs caractéristiques
 - Caractéristiques hydrogéologiques
 - Différents types de nappes aquifères
 - Piézométrie
 - Géochimie
 - Cartes hydrogéologiques
 - Différents types des sources et émergences à ligne les isotopes et l'âge des eaux
 - Hydrodynamique des eaux souterraines
 - Hydrodynamique des milieux continus

- Hydrodynamique des milieux fissurés
- Pompages d'essai : conditions et analyse
- Loi du tarissement en milieux poreux et fissurés
- Exploration et mobilisation des eaux souterraines
- Exploration géophysique
- Cartes géophysiques
- Techniques du sondage hydraulique
- Développement des forages
- Complétion des forages
- Captage des puits et des sources
- Carottage électrique
- Méthodes d'évaluation des ressources en eau
- Inventaire des points d'eau et statistiques hydrogéologiques
- Réseaux de surveillance hydrogéologique
- Méthodes d'évaluation des ressources en eau
- Evaluation de l'exploitation des nappes
- Cartes des ressources en eau
- Les méthodes numériques
- 3. Spécialité : Pédologie**
- Facteurs de pédogénèse
- Organisation des sols:
- Définition
- Différentes échelles d'organisation
- Sol de Tunisie: spécialité géologique et bioclimatique
- Caractéristique des sols
- Systèmes de classification
- Les grandes unités
- Microbiologie des sols:
- Cycle de l'azote
- Fixation symbiotique de l'azote :
- Définition
- Micro-organismes fixateurs d'azotes
- Etapes de la fixation
- Chimie
- a) - Radiochimie
- Isotopes stables et isotopes radioactifs
- Définition
- Unité : instruments
- Applications des techniques isotopiques en fertilisation (azote-phosphore)
- b) - Chimie du sol:
- Salure : ses effets sur le sol, sur la végétation et modalités de suivi,
- Salure, niveau d'acidité, calcaire et éléments de base de la nutrition de la végétation
- Physique du sol, eau et sol :
- a) - La texture
- Analyse granulométrique :
- Principe
- Expression des résultats
- Interprétation de l'analyse granulométrique
- b) - Structure et composition:
- Définition

- Mécanisme de structuration
- Dynamique de la structure
- Dégradation de la structure (mécanisme)
- Notion de la stabilité structurale
- Amélioration de la structure
- c) - Dynamique de l'eau dans le sol
 - Expression de l'humidité
 - Le profil hydrique
 - Humidité caractéristiques du sol : notion de réserve hydrique
 - Notion de potentiel
 - Relation humidité - potentiel
 - Minéralogie et géologie:
- Méthodes de détermination des minéraux
 - Principe de la méthode
 - Appareillage et mode de calcul
- Phyllosilicates : (définition - types)
 - La fertilisation
- Objectifs
- Principes fondamentaux de la fertilisation en Tunisie
- Base de calcul de la fertilisation et choix des fumures en fonction des sols
 - Cartographie des sols :
- Photographie aérienne
 - Photo-interprétation
 - Vision stéréoscopique-principe
 - Moyens d'examen des photographies aériennes
- Les levées de terrain-profils descriptifs-profils types
- 4. Spécialité : Conservation des eaux et du sol**
- Hydraulique-hydrologie
- Détermination des caractéristiques hydrodynamiques des écoulements liquides dans le cours d'eau ainsi que l'étude des interventions pour la conservation des eaux et du sol selon le taux et le degré de détérioration du sol et les risques pour l'environnement agricole et pour l'équilibre écologique.
 - Impact socio-économique des projets de CES
 - Evaluation socio-économique des projets de CES
 - La collecte et l'analyse des données socio-économiques relatives aux projets CES
 - Aménagement des bassins versants
 - Technique de CES utilisées en Tunisie
- L'élaboration des projets d'aménagement des bassins versants par le biais des travaux de CES
 - Les aménagements agro-pastoraux des bassins versant.
- 5. Spécialité : Vulgarisation agricole**
 - La vulgarisation
 - Définition
 - Place de la vulgarisation dans le développement agricole
 - Vulgarisation et liaison avec la recherche scientifique
 - Vulgarisation et animation rurale
 - Rôle des organisations professionnelles dans le système de vulgarisation
 - Diffusion de l'innovation en milieu rural :
- a) La communication
 - Fondement théorique

- Facteurs d'impact à l'action de communication
- Processus de la communication
- b) La communication et la vulgarisation en milieu rural:
 - Etapes d'adaptation de l'innovation
 - Animation rurale
 - Dynamique des groupes
 - Approche et méthodes de vulgarisation dans le milieu rural:
 - a) Diagnostic du milieu
 - Niveaux d'analyse des données du milieu : méthodes de collecte et d'analyse des informations
 - Typologie des exploitations agricoles
 - Identification des besoins des agriculteurs dans le domaine de la vulgarisation agricole
 - b) approches de la vulgarisation :
 - Approche " formation visite"
 - Approche "participative"
 - Approche "produit"
 - Approche "projet"
 - Approche "recherche - développement"
 - Approche résolution de problèmes
 - Approche "CIV" et "CIVIT"
 - c) Méthodes de vulgarisation
 - Fondement et principes
 - Méthode de communication individuelle
 - Méthode de communication de groupes
 - Méthode de masse
 - Programmation des actions de vulgarisation :
 - a) Principes et étapes de la planification d'un programme de vulgarisation
 - Collecte d'informations nécessaires au programme
 - Formulation des objectifs
 - Population cible
 - Choix de la méthode de la vulgarisation
 - Elaboration du contenu du programme
 - Moyens et outils didactiques
 - Gestion du programme et mise en œuvre
 - b) Suivi et évaluation d'un programme de vulgarisation : Définition des fonctions "suivi" et "évaluation"
 - Objectifs des "suivi" et "évaluation"
 - Identification des indicateurs de suivi (réalisation/prévisions)
 - Les méthodes d'évaluation des résultats
 - Indicateurs d'adoption idées et méthodes modernes
 - Indicateurs de pénétration suivant la distance
 - Indicateur de densité et d'intensité organisationnelles pour le programme de vulgarisation
 - Stratégies de vulgarisation:
 - Evaluation des structures étatiques et autres dans le système de vulgarisation
 - Implication de la profession dans le développement de la vulgarisation agricole
 - Articulation - recherche - formation – vulgarisation dans le développement agricole
 - Réflexion sur le perfectionnement et développement du système en place
 - Enjeux de la restructuration de la vulgarisation sur les aspects et de la législation et du financement.

6. Spécialité : Techniques des forages d'eau

Hydraulique

Différentes techniques de forage
Boue de forage et son rôle
Matériel de forage
Équipement des puits (tubages - crépines)
Techniques de cimentation lors de la mise en place des différents tubes
Différentes techniques de développement de forage
Régénération des forages (techniques et équipement)

7. Spécialité : Génie rural

L'écoulement dans les canalisations en charge
Les écoulements à surface libre
L'hydraulique souterraine
Les pompes centrifuges et axiales : caractéristiques générales et technologies
Les phénomènes transitoires et la protection des installations hydrauliques
Le captage, l'adduction et la distribution de l'eau potable en milieu rural
L'optimisation des réseaux collectifs d'irrigation sous-pression
La relation eau-sol plante, les paramètres et le pilotage de l'irrigation
Les méthodes d'irrigation
L'assainissement et le drainage des terres agricoles
La gestion des systèmes hydrauliques
Les principes de conception des constructions rurales
L'efficacité de l'irrigation au niveau du réseau et des champs

8. Spécialité : Machinisme agricole

Les tracteurs agricoles : le moteur thermique, la transmission de puissance, l'utilisation de la puissance en traction, l'équilibre du tracteur
Le matériel du travail du sol: classification, les effets sur la structure du sol, les besoins énergétiques.
Le matériel d'épandage des produits en agriculture : le semis et la plantation, la fertilisation et le traitement phytosanitaire.
Le matériel de récolte : fourrage, grains, pomme de terre, betterave
Le choix du matériel agricole : technique, économique, bilan de traction
Les essais de matériel agricole dans les laboratoires et sur champs : moteur, tracteur, semoirs, épandeurs d'engrais, pulvérisateurs.
Le matériel de terrassement.
Le matériel d'irrigation : description, principe de fonctionnement et condition d'utilisation.
La mécanisation intermédiaire de la motoculture.
La récolte mécanique des olives.
Les salles de la traite mécanisée.
La maintenance du matériel agricole : organisation et exécution du programme d'entretien.

9. Spécialité : production végétale

Option 1 : grandes cultures

Le sol :
Composition et propriétés chimiques du sol
Propriétés physiques du sol
Dynamique des principaux éléments nutritifs du sol, principes et méthodes d'estimation
La fertilisation des grandes cultures. Principes et méthodes.
Le travail du sol : les différentes façons -définitions et buts.
L'eau dans le sol
Le bilan hydrique
Rotations et assolements
Études des cultures suivantes (variétés, travail et préparation du sol, semis, fertilisation

techniques culturales d'entretien, traitements et récoltes):
 Cultures céréalières : blé, orge, avoine, maïs et triticales.
 Légumineuses à graines : petit pois, pois-chiche, féverole, haricot, lentille et fève.
 Cultures industrielles : tournesol, betterave à sucre, tabac, soja lin et cotonnier.
 Cultures fourragères.
 Zones fourragères en Tunisie
 Principales cultures fourragères en Tunisie en sec et en irrigué:
 Vesce, avoine, luzerne, fétuque, bersem, médicago annuelle et sulle
 Les prairies et parcours
 Les réserves fourragères (cactus etc...)
 La fauchage, préparation du matériel, époque de la fauchaison, fenaison, multiplication et production des semences céréalières sélectionnées (technique de production, contrôle, certification, conditionnement, stockage)
 Législation relative au contrôle des semences sélectionnées
 L'utilisation des engrais
 La lutte contre les mauvaises herbes et les maladies cryptogamiques :
 L'irrigation
 Le stockage des céréales.
Option 2 : défense des cultures
 Les méthodes de lutte contre les maladies et ennemis des cultures (méthodes culturales, chimiques, physiques et biologiques)
 Les appareils de traitement, les pesticides à usage agricole : classification en groupes, mode d'action, efficacité et rémanence, législation
 La lutte intégrée : définition, principe et méthode d'action
 Morphologie, biologie et moyen de lutte contre les insectes, les acariens les nématodes et les vertébrés nuisibles aux plantes cultivées et aux denrées emmagasinées, cycles biologiques
 symptômes et moyens de lutte contre les maladies cryptogamiques des plantes cultivées
 Les principales mauvaises herbes des espèces cultivées, les moyens de lutte (culturales, chimiques et biologiques)
 Les traitements phytosanitaires des principales cultures.
 Les observatoires agricoles
 Les objectifs, conditions d'importation des plantes et des produits végétaux et principales méthodes de contrôle des plantes destinées à la multiplication
 Les méthodes de laboratoire utilisées pour la détection des fléaux de la grelle (les virus, nématode et bactéries).
Option 3 : arboricultures fruitières
 Caractéristiques des sols favorables aux plantations(données physiques et chimiques)
 Les critères du choix des espèces à planter, sol, climat, eau, matériel végétal
 Les méthodes d'amélioration génétique et sanitaire des espèces fruitières et de la vigne
 La taille : principes et méthodes techniques
 Etude de l'appareil végétatif
 Etude des organes producteurs de fruits
 Développement et croissance des fruits
 Principes et méthodes de la multiplication des arbres fruitiers et de la vigne
 Les différents modes de conduite des arbres fruitiers et de la vigne
 Les besoins en eau, les techniques et méthodes d'irrigation
 Etudes des espèces suivantes (exigences écologiques, variétés, portes, greffes, plantations
 entretien, traitement et récolte)
 Abricotier
 Agrumes

Amandier
 Figuier
 Olivier
 Palmier dattier
 Pêcher
 Pistachier
 Pommier et poirier
 Prunier-cerisier
 Vigne de cuve
 Vigne de table à séchage
 Méthodes et techniques de production des plants fruitiers
 Contrôle des pépinières
 Les pieds-mères et leurs relations avec les zones irriguées et la prolifération.
Option 4 : cultures maraîchères et ornementales
 Les sols à vocation maraîchères
 Les assolements en cultures maraîchères
 La fumure organique et nutrition minérale (chez les espèces maraîchères et florales)
 Relation sol, plante, eau
 Besoins en eau, irrigation (aspects quantitatifs et qualitatifs)
 Méthodes d'amélioration (génétique et sanitaire) à des espèces maraîchères et florales
 Influence des facteurs du climat sur la maraîchage, les différents types de cultures
 La correction des facteurs climatiques, les cultures sous-abris
 Récolte, commercialisation et transformation des produits maraîchères
 Etude des espèces maraîchères et ornementales suivantes (du point de vue physiologie, préparation du sol, semis ou multiplication, variété techniques culturales, entretien, traitement et récolte)
 Solanacées : tomate, piment, aubergine, pomme de terre
 Cucurbitacées : melon, pastèque, concombre, courgettes
 Légumes vivaces : artichaut, fraise
 Liliacés : ail, oignon
 Légumineuses : petit-pois, haricot, fève
 Légumes feuilles : laitue
 Légumes racines : carotte, radis, navet
 Plantes florales annuelles
 Plantes florales bisannuelles
 Plantes bulbeuses
 Plantes d'appartement
 Importance économique des cultures maraîchères en Tunisie
10. Spécialité: Production animale
Option 1 : ressources fourragères et alimentation animale
 Les aliments des animaux en Tunisie : bilan, ressources, emplois
 Les ressources fourragères en Tunisie
 Les cultures fourragères pérennes
 Les cultures annuelles
 Les réserves fourragères en Tunisie
 Les différents types de parcours
 Les réserves fourragères sur pieds
 L'exploitation des fourrages
 Les aliments concentrés, concentrés industriels et sous-produits agro-industriels
 Les cultures fourragères d'automne

Les cultures fourragères de printemps

Option 2 : petit élevage

L'importance, l'élevage et les problèmes de l'aviculture industrielle en Tunisie

La conduite rationnelle d'un élevage avicole

Les encouragements de l'Etat aux secteurs : avicole, apicole, cunicole, piscicole

Les aliments concentrés pour les volailles

L'importance, l'évolution et les problèmes de l'apiculture en Tunisie

Les productions apicoles

L'importance et les problèmes de l'élevage des lapins

Les productions cunicoles.

Option 3 : Elevage des bovins, ovins et caprins

L'importance, l'évolution et les problèmes de l'élevage bovin

L'importance, l'évolution et les problèmes de l'élevage ovin et caprin

Les encouragements de l'Etat à l'élevage bovin, ovin et caprin

Les besoins nutritifs des bovins, ovins, caprins et leurs rations

Les méthodes d'amélioration génétiques des bovins, ovins et caprins

La conduite rationnelle d'un élevage bovin laitier

La conduite rationnelle d'un élevage bovin à viande

La conduite rationnelle d'un élevage ovin

La conduite rationnelle d'un élevage caprin

La production laitière en Tunisie et ses problèmes

La production de la viande en Tunisie et ses problèmes

La production de la laine, du poil et du cuir en Tunisie

11. Spécialité: Développement agricole

Option 1 : économie rurale

Le rôle de l'agriculture dans le développement économique de la Tunisie

Les modèles de développement de l'agriculture

Comparaison du modèle de développement de l'agriculture tunisienne avec certains modèles étrangers

Les problèmes spécifiques à l'agriculture tunisienne:

- Les structures agraires
- Les systèmes de production
- Le crédit agricole
- La commercialisation des produits agricoles et l'approvisionnement des agricultures en moyens de production
- Les prix agricoles, prix fixés par l'Etat et prix de marché
- L'emploi agricole

Les institutions agricoles : les coopératives, groupements ou associations

Les offices : leur mission, différences entre certains offices et groupements interprofessionnels

L'organisation et les travaux de préparation du plan

Les outils d'exécution du plan : le budget économique et le budget d'équipement

Le choix des projets

Option 2 : Agro-économie

Les données de base : définition - méthodes, champs d'application

Données de base en matière agro-économique

L'organisation des données de base agricole en Tunisie

Difficultés rencontrées dans l'établissement de ces données champ d'application

Principales méthodes d'établissement des données de base en matière agro-économique

Evaluation du rendement agricole en Tunisie

Etat des recensements agricoles en Tunisie
 Les études agricoles en Tunisie, (méthodologie et objectifs)
 Données prospectives : généralités, diverses
 Distributions numériques des séries de données
 Introduction au calcul des probabilités
 Théorie et pratique des sondages
 Les méthodes des sondages
 Différentes méthodes de tirage aléatoire
 Appréciations des éléments des sondages
 Sondage aléatoire à probabilités égales avec et sans remise de l'unité tirée
 Sondage aléatoire simple à probabilités inégales avec remise de l'unité tirée
 L'unité tirée
 Sondages en grappes
 Sondages stratifiés
 Application de la méthode des sondages dans la prospection agricole de la base.
Option 3: Planification développement et investissement agricole
 Signification de chacun des termes "sécurité alimentaire" et "auto-suffisance en produits alimentaires"
 Différence entre les deux concepts
 Critères qu'on peut utiliser pour analyser et évaluer la contribution du secteur agricole dans le développement économique aux niveaux national et régional
 Les incitations utilisées par l'Etat pour orienter les agriculteurs et les pêcheurs vers les produits d'intérêt national
 Les principaux produits agricoles et de pêche en Tunisie
 Les produits agricoles et de pêche que la Tunisie exporte et les produits alimentaires que nous importons
 Les rubriques de productions et de coût à calculer pour déterminer le revenu net d'une exploitation agricole en précisant un nombre maximum d'éléments
 Les rubriques d'affectation du revenu agricole d'une exploitation et les principales utilisations
 Le rôle de l'ordinateur dans l'amélioration du travail des cadres chargés de la planification et de l'analyse économique du secteur agricole
 L'impact des statistiques et des systèmes de collecte et d'analyse des données sur le développement agricole
 * Rôle des instances administratives en matière d'adoption de l'économie du marché et d'ouverture sur l'extérieur.
Option 4 : Gestion des projets
 * Cycle et aspect de la préparation et de l'analyse des projets
 * Voies de moyens de promouvoir la participation des bénéficiaires à la conception et à la gestion du projet
 * Analyse de la situation (étude du contexte du projet: outils indispensables à la collecte de l'information, établissement de la structure des problèmes et leurs analyses)
 * Définition des objectifs et stratégies utilisant l'approche participative, (objectifs et hiérarchie d'objectifs, analyses graphiques des objectifs, cadre logique etc...)
 - Instruments de planification et de gestion des projets :
 * Structures et réseaux de planification des interventions et de répartition des tâches (diagrammes méthode du chemin critique, méthode d'ordonnancement des opérations et du personnel)
 * Suivi et évaluation (cadre conceptuel et rapports, méthodologie)
 - Analyse économique et financière :

* Concepts de base de l'analyse financière, présentation des principaux outils des analyses économiques et financières

* Compte de trésorerie, plan de financement, analyse des coûts et avantages (critères de rentabilité)

- Mode d'organisation et gestion de l'organisation locale du projet:

* Structure et mode de fonctionnement

- Planification financière, budgétisation et contrôle du budget

12. Spécialité: Pêche et Aquaculture

1) Techniques et engins de pêche

- différents engins de pêche utilisés : caractéristiques principales, modes d'utilisation et espèces visées,

- différents types de pêche,

- différents modes de pêche,

- les principaux types de migration des poissons et leurs causes

- alimentation et reproduction des poissons,

- la faune et la flore marine,

- les courants marins,

- montage des filets de pêche (détermination des problèmes de coupe),

- principaux nœuds et épissures utilisés à la pêche,

- le sondeur et le sonar (composition et fonctionnement),

- détermination de la flottabilité des filets de pêche,

- instruments de détection : types, modes et domaines d'utilisation analyse et interprétation des données,

- méthodes et moyens de rassemblement des poissons et intérêts qui en découlent.

2) Océanographie

- relief des fonds marins, plateau continental, éléments biogènes, chaîne trophique,

- courants, marées, vagues et houles,

- flore et faune marines (principales ressources vivantes de la mer),

- biologie et écologie des groupes suivants : algues et phanérogames mollusques, crustacés et poissons d'importance commerciale,

- poissons : régimes alimentaires, reproduction et migration,

- dynamique des poissons : déplacements, stocks exploitables et efforts de pêche adéquats.

3) Commercialisation des produits de la pêche

- les circuits de distribution, les structures commerciales professionnelles et les possibilités de leur développement,

- la conservation de la qualité des produits de la mer.

4) Législation maritime

- la législation relative à la pêche et textes d'application,

- la législation relative au travail maritime et textes réglementaires,

- la législation relative à l'investissement (les dispositions relatives au secteur de la pêche et de l'aquaculture) et textes réglementaires.

5) Aquaculture

- principales techniques d'élevage utilisées,

- principaux aliments utilisés en aquaculture (poissons, crustacés, mollusques),

- reproduction artificielle et élevage larvaire des espèces d'intérêt aquacole, écloseseries,

- croissance et taux de conversion des aliments.

6) Environnement aquatique

- les principales sources de pollution,

- différents types de pollution y compris la multiplication des plantes venimeuses microscopiques et eaux colorées,

- moyens de lutte et de protection contre la pollution.

7) Economie maritime

- analyse et évaluation des projets de pêche et d'aquaculture (dans le cadre d'un projet de développement durable),
- étude de la rentabilité économique des projets de pêche et d'aquaculture,
- élaboration et analyse des comptes d'exploitation des projets,
- indicateurs de développement durable de la pêche de l'aquaculture.

13. Spécialité: Statistiques agricoles

A - Statistiques théoriques

- 1 - statistiques descriptives ou exploratoires,
- 2 - distributions statistiques à un seul caractère,
- 3 - distributions statistiques à deux caractères,
- 4 - ajustement d'une distribution empirique à une loi théorique,
- 5 - les indices statistiques,
- 6 - les séries temporelles,
- 7 - calcul des probabilités,
- 8 - notion d'un variable aléatoire,
- 9 - les lois de probabilités usuelles,
- 10 - les tests statistiques,
- 11 - modèle linéaire simple,
- 12 - modèle linéaire généralisé,
- 13 - théorie des sondages,
- 14 - fondements de la théorie des sondages,
- 15 - les outils de base de l'échantillonnage,
- 16 - analyse des données.

B - Statistiques appliquées

- 1 - Les différents types des enquêtes statistiques agricoles :
 - enquêtes structurelles des statistiques agricoles,
 - enquêtes annuelles des statistiques agricoles,
 - enquêtes conjoncturelles des statistiques agricoles,
- 2 - définitions, méthodes et champs d'application des différentes enquêtes statistiques agricoles,
- 3 - organisation des enquêtes statistiques agricoles aux deux niveaux national et régional,
- 4 - difficultés rencontrées dans l'établissement des enquêtes statistiques agricoles,
- 5 - méthodologies d'estimation de la production des principaux produits agricoles,
- 6 - objectifs et méthodologies des différentes enquêtes statistiques agricoles,
- 7 - différentes méthodes de tirage aléatoire,
- 8 - sondage aléatoire à probabilités égales avec et sans remise de l'unité tirée,
- 9 - l'unité tirée,
- 10 - sondages en grappes,
- 11 - sondages stratifiés.

14. Spécialité : gestion des ressources naturelles

1. Les écosystèmes naturels

- biodiversité,
- protection de l'environnement,
- les changements climatiques.

2. Diagnostic et évaluations des écosystèmes et ressources naturelles

- statistiques et modélisation environnementale,
- approches participatives du développement rural,
- système d'information géographique

3. Gestion et restauration des écosystèmes naturels

- aménagement des écosystèmes forestiers,
- aménagement des écosystèmes pastoraux,
- reboisement et agroforesterie,
- aménagement des bassins versants,
- lutte contre la désertification.

4. Valorisation des ressources naturelles

- bioprocédés et techniques d'analyse,
- valorisation des ressources naturelles (médicinale, aromatique),
- écotourisme et écologie paysagère,
- valorisation de déchets de culture.

5. Gestion des ressources en eau

- gestion durable des ressources en eau,
- valorisation des eaux traitées,
- dessalement des eaux saumâtres.

6. Défense et restauration des sols

- pédologie,
- dégradation des sols,
- lutte contre l'ensablement.

15. Spécialité : Génies systèmes horticultures

1. Etude d'un aménagement d'une zone verte de plaisance.
2. Modalité d'utilisation d'une source d'eau pour créer une activité agricole en irrigué.
3. L'agriculture raisonnée. Concept et intérêt pour la durabilité d'une activité agricole.
4. Principaux ravageurs des cultures et les modalités de lutte.
5. Les bonnes pratiques (agricoles) pour obtenir un bon rendement tout en préservant l'environnement.

16. Spécialité : Horticulture

- Arbres d'ornement
- Arboriculture fruitière
- Assainissement et drainage des eaux
- Biochimie métabolique
- Cultures maraîchères
- Entomologie systématique
- Floriculture
- Génétique et amélioration des plants
- Machinisme horticole
- Mycologie systématique
- Pathologie des espèces horticoles
- Production animale
- Phytopharmacie
- Ravageurs : espèces horticoles
- Semences et plants
- Technologie
- Bactériologie
- Petit élevage
- Conservation des eaux et des sols

17. Spécialité : Géoressources et environnement

1- Impact des aménagements hydrauliques et projets industriels

- environnement et développement.
- origines de la pollution industrielle et impact sur le milieu récepteur.
- la démarche environnementale en Tunisie.
- impact des actes d'aménagement hydrauliques et exploitation des ressources.

2- Valorisation des déchets

- notion de microbiologie.
- notion de fermentation.
- déchets solides.
- traitement des déchets solides.

Déchets radioactifs et protection.

3- Choix et conception des sites d'enfouissement

- problématique du stockage des déchets solides vis-à-vis de la contamination des eaux souterraines.
- choix et sélection des sites pour l'élimination des déchets municipaux.
- conception des structures d'enfouissement des déchets solides.

4- Génie routier

- types de chaussée.
- changement et déformation des chaussées.
- calcul des chaussées souples.

5- Simulation des transports massiques souterrains

- Le stockage des déchets solides.
- mécanismes de transport des polluants en milieux poreux.
- techniques de prédiction de la migration des polluants en milieux poreux.
- expression mathématique de l'équation de transport des polluants en milieux poreux
- résolution de l'équation de diffusion dispersion.

6- Caractérisation et réhabilitation des sites contaminés

- Caractérisation et gestion des déchets dangereux.
- découverte des sols contaminés.

7- Microbiologie de l'environnement

- micro-organismes de l'environnement.
- production des matières organiques.
- micro-organismes des milieux aquatiques.
- micro-organismes de l'air.
- propriétés et caractéristiques du sol.

18. Spécialité : Industries alimentaires et agroéconomie

* Option 1 : Industries alimentaires

- chimie et biochimie des produits alimentaires et leur transformation
- microbiologie alimentaire et industrielle
- physique des aliments, mécanique des fluides, thermodynamique appliquée, mécanique et résistance des matériaux
- génie biochimique et biotechnologie (enzymologie, cinétique microbienne, fermentation,...)
- génie alimentaire (opérations unitaires mécaniques, transfert de matière et de chaleur, froid procédés industriels, séchage, absorption, cristallisation, lyophilisation,...)
- qualité en industries alimentaires (normes, règles d'hygiène, toxicologie, nutrition, systèmes de contrôle de la qualité, HACCP, accréditation et certification)
- gestion des entreprises
- stratégie industrielle et management
- droit des entreprises
- mise à niveau des entreprises

- technologie alimentaire : lait et produits laitiers, huiles et corps gras, viandes et dérivés, produits de la pêche et dérivés, sucre et dérivés, boissons, etc...
- agronomie générale et appliquée et produits biologiques

*** Option 2 : Agro-économie**

- alimentation et consommation: enjeux mondiaux, outils d'analyse,...
- analyse des systèmes et filières agro-alimentaires
- ajustement des systèmes alimentaires et stratégies des entreprises
- marchés agro-alimentaires et formation des prix
- marketing agro-alimentaire
- compétitivité et qualité
- politiques agricoles et alimentaires : conception, évaluation, etc...
- mondialisation et géostratégies agro-alimentaires
- zone de libre-échange euro-méditerranéenne, accord de l'OMC, etc...
- commerce et relations internationales (développement des exportations,...)
- mise à niveau de l'industrie et de l'environnement de l'industrie

19. Spécialité : Biomédicale

1) Physiologie et anatomie du corps humain

- des principes biologiques, chimiques et physico- chimiques
- variables physiologiques

2) Technologie des matériaux et méthodes

- équipements de diagnostic et d'exploration (imagerie, laboratoire, exploration fonctionnelle)
- équipements thérapeutiques (bloc opératoire, surveillance, assistance, soins)

3) Organisation, informatisation, contrôle de qualité, maintenance

- rôle, fonction, organisation
- architecture, législation, intégration dans le système de santé,
- informatisation de la maintenance et gestion des équipements (indices d'évaluation)
- contrôle de qualité interne et national
- méthodologie d'organisation et la maintenance des équipements et des bâtiments

4) Contraintes financières

- plan directeur, investissement, amortissement
- problèmes d'achat, réglementation des marchés
- comptes financiers
- élaboration d'un budget de maintenance d'un établissement hospitalier.

5) Problèmes liés aux équipements biomédicaux à l'hôpital

- implantation et environnement des équipements
- sécurité électrique
- règles générales de l'hygiène.

20. Spécialité : Chimie analytique et instrumentation

*** Les Méthodes Physiques**

- La pesée analytique
- l'analyse calométrique différentielle
- L'analyse thermique différentielle
- L'analyse thermogravimétrique
- La polarimétrie.

*** les méthodes instrumentales spectrométriques**

- La spectrophotométrie d'absorption moléculaire dans l'ultraviolet et le visible
- L'émission de fluorescence
- La spectrométrie d'absorption et d'émission atomique

- La spectrophotométrie infra-rouge
- la spectrométrie de masse
- La spectrométrie de résonance magnétique nucléaire.
- * les méthodes instrumentales chromatographiques

- La chromatographie en phase gazeuse (CPG)
 - les grandeurs élémentaires
 - les détecteurs
 - les techniques d'optimisation en CPG
- la chromatographie liquide haute performance (CLHP)
 - les mécanismes de rétention en CLHP
 - les grandeurs fondamentales
 - les détecteurs
 - qualification d'un appareillage CLHP
 - les techniques d'optimisation en CLHP.

* l'eau

- Le contrôle de l'eau
- le dosage de l'eau
 - Perte à la dessiccation
 - Méthode de Karl Fischer

* la radioactivité

- Différents types de radioactivité
- La détection et la mesure de la radioactivité.

* la validation d'une méthode analytique

* l'assurance de qualité au laboratoire

* la sécurité au laboratoire

* biochimie

- Les glucides
- Les lipides
- Les acides aminés
- Les protéines
- Les acides nucléiques

21. Spécialité : Biotechnologie

1- Génie biochimique

- les différents types de bioréacteurs
- mélange et transfert en bioréacteur (bilans matière)
- modes de culture des micro-organismes (bactéries, levures, ...) et des cellules (de mammifères, d'insectes, ...)
- scale up des bioréacteurs

2 - Méthodes d'optimisation de procédés

- analyse cinétique et modélisation
- plan d'expériences
- génie métabolique

3 - Génie de séparation et de purification des biomolécules

- procédés membranaires : ultrafiltration, diafiltration, osmose inverse, ...
- méthodes de séparation mécanique : sédimentation, centrifugation, filtration, ...
- méthodes de séparation thermique : séchage, lyophilisation, ...
- méthodes chromatographiques : échange d'ions, affinité, gel filtration, ...

4 - Microbiologie industrielle

- microorganismes d'intérêt industriel
- fermentations industrielles

- métabolisme des microorganismes

5 - Applications de la biotechnologie dans le domaine de la santé

- vaccins
- médicaments
- réactifs de diagnostic

6 - Génie génétique

- régulation de l'expression génétique
- méthodes de clonage
- vecteurs d'expression

7 - Techniques en immunologie

- production et purification des anticorps/antigènes
- marquage des anticorps/antigènes
- utilisation des anticorps/antigènes en diagnostic
- molécules bioactives en immunologie

8 - Méthodes de criblage en biotechnologie

- banques combinatoires
- phage display
- autres méthodes

9 - Assurance qualité et biosécurité en biotechnologie

- bonnes pratiques de laboratoire
- bonnes pratiques de fabrication
- biosécurité

22. Spécialité : génie civil

Première option : Ponts et chaussées

1. Généralités : Recensement et comptage, notions élémentaires sur les véhicules et les qualités superficielles de la chaussée, caractéristiques géométriques des routes, capacité d'une route, chaux, ciments, liants hydrocarbonés, béton et mortiers.
2. Route : Classification des sols d'après les essais et essais classiques de géotechniques (indices CBR Proctor), conception et construction des routes, calcul des épaisseurs des différents types de chaussée, couches des fondations de base et de roulements, constitution et techniques d'exécution, comparaison entre chaussées souple et rigide, matériel des travaux routiers, contrôle des chantiers routiers, entretien et exploitation des routes et des pistes en Tunisie (entretien courant et entretien périodique, coût de l'entretien, signalisation, éclairage et sécurité routière) différents éléments et pièces d'un projet routier, normes routières et réglementation.
3. Etudes routières : Calcul des débits, calcul des débouchés superficiel et linéaire, définition des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet routier (échelle, bande à lever etc.) élaboration des projets routiers, différents stades d'élaboration, différentes pièces et éléments d'un projet routier, normes routières et réglementation, étude d'un tronçon de route comportant tout problème ayant trait à la route projetée (pour cette épreuve les candidats. Peuvent utiliser "les normes" en vigueur, les différents livres tel que "abaques", des clothoïdes tables des valeurs naturelles, etc...).
4. Etudes d'ouvrages d'art : calcul des débits, calcul des débouchés superficiel et linéaire, définition des travaux topographiques nécessaires à l'exécution d'un projet d'ouvrage d'art (échelle, bande à lever, profit en long de l'oued, etc...) réglementation en vigueur (il s'agit de la réglementation française pour le calcul des ouvrages d'art, surcharges, poids propre, sollicitations, etc...) hypothèses fondamentales de la résistance des matériaux, contraintes et déformations produites par l'effort tranchant, poutres droites isostatiques, calculs numériques en résistance des matériaux, sollicitations en béton armé et précontraint, calcul

des efforts (flexion simple, composée, effort normal, effort tranchant, torsion, effort de traction).

5. Laboratoire des sols : sols des fondations, exposé général du problème d'identification des sols (essais), classification des sols, propagation de l'eau dans les sols, essais de portance, remblais, classement des remblais, essais de contrôle, pierres gravillons (essais sur pierres, caractéristiques physiques, mécaniques des pierres utilisées dans les diverses couches de la chaussée), contrôle de chantiers routiers, calcul des épaisseurs des chaussées, méthodes classiques, déflexion.

Deuxième option : Hydraulique urbaine

1. Généralités : matériaux et procédés de construction, agrégat, liants hydrauliques, dosages, fondations.

2. Hydraulique urbaine et procédés de traitement : différents systèmes d'assainissement urbain, calcul des réseaux, pose et essai des réseaux, moyens technique utilisés, problème pratique de calcul d'un réseau de distribution, conduites simples ou en dérivation (conduites d'aspiration et de refoulement), mesures de pressions et des débits, divers types de pompes, canalisation (divers types, caractéristiques, qualités, principes de fabrication).

3. Barrage : différents types de barrages et matériaux les constituants, engins de terrassement, description et fonction, nature et qualités physiques et mécaniques des sols (différents terrains, sondages, contraintes des sols, force portante etc.), essai de compactage, matériel employé et mode opératoire, contrôle d'exécution d'une digue en terre et mode opératoire.

4. Géotechnique et laboratoire : description des divers types d'appareils d'essai sur terrain, mode opératoire, domaine d'application, technique employée pour l'exécution de sondage aux divers milieux techniques de repêchage de tube de sondage, technique d'essai d'eau, description et mode opératoire, établissement d'une coupe de sondage sur chantier, essai de laboratoire, description des divers essais, matériel employé et interprétation des résultats.

Troisième option : bâtiments

1. Nature et qualités physiques et mécaniques des sols (différents terrains, sondages, contraintes des sols, forces portantes etc.).

2. Superstructure et gros œuvres :

Fondations (différents types, condition d'exécution, avantages et inconvénients de chaque système), conception et calcul des structures simples.

3. Murs (divers types, cloisons, murs rideaux, stabilités des murs, ouverture des murs, différents types et caractéristiques de la maçonnerie.

4 - planchers jointement et rejointement, joints de dilatation et de rupture, enduits aux liants hydrauliques, percements et scellements, conduite et gaine, travaux de platerie, ouvrages en struc escalier, carrelages et produits céramique

5 - divers travaux d'équipement et de protection : menuiserie, plomberie, serrurerie et quincaillerie du bâtiment, canalisation d'évacuation (fosses septiques, égouts) étanchéité, isolation thermique, acoustique et antivibratoire, engin pour l'exécution de bâtiment (engins de terrassement, de levage, d'échafaudages, bétonnières)

6 - matériaux traditionnels : agrégats, chaux, ciments, plâtre, mortiers et bétons, mise en œuvre, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau, coffrage

7 - constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans différents lots) d'un lycée, d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation, indications sur les coûts des principaux postes de travaux, différents surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacles).

23. Spécialité: topographie et cartographie

* Topographie générale :

Système de projection, feuilles de projection, coordonnées rectangulaires, les appareils de

mesures et de levée, mesure des longueurs, détermination des angles, détermination d'un point, représentation des formes de terrain, nivellement direct et indirect, détermination altimétrique d'un point, méthodes de levée le nivellement de précision : instruments, erreur et correction, affectant le nivellement.

* Géodésie :

Généralités, les appareils de levée et de mesure, les systèmes de projection, notions sur la théorie des erreurs, la théorie des moindres carrés et des méthodes de compensation, le nivellement de précision.

* Photogrammétrie :

Généralités, les appareils de levée et de mesure, détermination des points du canevas, points du canevas du sol, triangulation planimétrique ou radiale, triangulation aérienne spéciale à l'aide d'appareil analogue et aérocheminement, principe de triangulation analytique, notions sur la théorie des erreurs de compensation.

* Cartographie:

Définition de la cartographie, histoire de la cartographie, forme de la terre et coordonnées, dimension et forme de la terre, le système des méridiens et parallèles.

* Les projections cartographiques:

Propriétés et classement du système de projection, choix de la projection en fonction des altération, choix de la projection en fonction de la région à cartographier, problèmes particuliers au planisphère, changement de système de projection (transposition graphique, optique et mécanique), échelle, découpage et canevas de référence, mesure sur les cartes, fautes et erreurs, origine des erreurs, types de mesures, expression et représentation graphique, schématisation, symboles, emploi de la couleur, les fonctions de la représentation graphique, théorie de l'image, règles de lisibilité, divers systèmes d'expression et de représentation cartographique, convention spécification, représentation de la planimétrie, représentation du relief cartographie thématique, techniques de reproduction et d'impression, généralités sur les procédés et les matériaux, reproductions photographiques, composition des écritures, procédés lithographiques, élaboration et rédaction, organisation de la carte, normalisation, production, conservation, entretien et transformation.

* Organismes cartographiques :

Organisations cartographiques nationales, organisations cartographiques internationales, associations.

24. Spécialité : Géomatique

- Qualité de l'eau.
- Réseaux hydrauliques.
- Equipements hydrauliques et stations de pompes.
- Bases de données.
- Logiciel SIG et langages de développement.
- Analyse spatiale.
- Analyse multicritères et modélisation des données.
- Gestion des réseaux.
- Economie d'eau et audit des installations.
- SIG et Modélisation des données.
- Eléments de géomatique.
- Cartographie et techniques GPS.
- Matlab.

25. Spécialité: Géophysique

1 - Géologie générale :

Structure interne de la terre, croûte terrestre, manteau terrestre, noyau terrestre, échelle de

temps géologique, estimation de l'âge de la terre, paléontologie, différents types de roches, isostasie.

2 - Séismologie :

Composition interne de la terre, séismes, ondes sismiques, sismomètres, stations sismologiques télémétrées, stations sismologiques portables, analyse d'un sismogramme, échelles d'intensité et de magnitude d'un séisme, méthodes de détermination des différents paramètres d'un séisme, enquêtes macrosismiques, risques sismiques, mesures de protection contre les séismes.

3 - Géophysique appliquée :

- Gravimétrie : principe, théorie élémentaire, gravité de la terre, densité des roches et des minéraux, gravimètres, mesures absolues de la gravité, mesures relatives de la gravité, cartes gravimétriques,

- Magnétisme : principes, théorie élémentaire, magnétisme de la terre, nature du champ géomagnétique, anomalies magnétiques locales, magnétisme des roches, mesures de la susceptibilité magnétique des roches, magnétomètre, interprétation des anomalies magnétiques,

- Méthode sismique : théorie de l'élasticité, mouvement des ondes et propagation, vitesse sismique, géométrie des ondes sismiques, réflexion sismique, réfraction sismique, traitement des données sismiques, interprétation sismique,

- méthode électrique (la résistivité) : conductivité électrique dans les roches, courants telluriques, dispositifs de mesures de la résistivité, sondages électriques, anomalies à trois dimensions, explorations latérales et contact vertical, filons verticaux.

4 - tectonique

Origine des forces tectoniques dans la terre, déformation des roches, déformation élastique, déformation plastique, rupture, différents niveaux structuraux, types de plis, origine et évolution des plis, tectonique cassante (les failles), différents types de failles

5 - sismotectonique

Principes, classification de la croûte terrestre, mouvements tectoniques, données géologiques, mécanismes au foyers, failles (normes, inverses, transformantes).

26. Spécialité: Mécanique navale

- Moteur diesel marin :

- principes des moteurs diesel à 4 temps et à 2 temps,

- la combustion,

- les combustibles,

- transmission de l'effort moteur à la manivelle,

- alimentation des moteurs diesel marins en air,

- évacuation des gaz brûlés,

- alimentation en combustibles,

- réfrigération des moteurs,

- graissage,

- lancement des moteurs,

- suralimentation.

- ligne d'arbres:

- Ligne d'arbres,

- tube d'étambot,

- embrayeur - inverseur - réducteur,

- hélices.

- Auxiliaires:

- pompes,

- compresseurs,

- appareils à gouverner,
- installation frigorifique,
- Transmission hydraulique:
- principes de la transmission hydraulique,
- circuits hydrauliques,
- application : treuil - guindeau - remonte filet,
- Conduite et entretien des moteurs Diesel,
- Incidents de fonctionnement des moteurs Diesel,
- Electricité :
- production de l'énergie électrique,
- distribution de l'énergie électrique à bord,
- dispositifs de protection des circuits électriques.

27. Spécialité: Navigation

1) Milieu marin

- métrologie et cosmographie,
- relief sous-marin,
- courant marin - marée, vagues,
- pollution marine.

2) Législation et droit de la mer

- législation de pêche,
- droit de la mer.

3) Navigation

- lecture et utilisation pratique des documents suivants : (livres des feux - cartes marines, les instruments nautiques, ouvrages des radio signaux, les sonars, les sondeurs et leurs lignes sur les cartes marines),
- description des instruments suivants : (sextant, chronomètre, système de positionnement global (GPS), sonar, radio VHF, gyrocompas, loch de vitesse et de distance, système de commande et de gouvernail, système de propulsion et de manœuvre),
- principe de fonctionnement du compas magnétique et gyroscopique,
- principe de fonctionnement du radar,
- fonctionnement et utilisation du sondeur et du sonar,
- fonctionnement et utilisation du (GPS),
- utilisation des appareils de navigation pour la pêche (détection, télédétection).

28. Spécialité : Métrologie - qualité

1) Métrologie scientifique

- grandeurs physiques,
- incertitudes de mesure,
- significations des résultats de mesure,
- caractéristiques métrologiques des capteurs.

2) Métrologie industrielle

* Technique de la mesure :

- analyse des besoins à partir des spécifications process,
- étude de la capacité des instruments des mesures,
- estimation, de l'incertitude finale sur le résultat d'une mesure.

* Techniques des opérations d'étalonnage des différentes grandeurs :

- volume (gravimétrie et spectrophotométrie),
- pH-métrie,
- température,
- pression,
- masse,

- conductivité,
- débit et vitesse de flux.
- * Contrôles et qualifications
- contrôles spécifiques à la qualité de l'air (ZAC, hottes à flux laminaires et postes de sécurités microbiologique,... etc.),
- qualifications métrologiques des équipements de production pharmaceutiques (étuves, autoclave, hotte, spectromètre,. . etc.),
- validation des méthodes.

3) Qualité de la métrologie

* Documentation associée à la mesure et à la traçabilité des mesures :

- ISO 10012,
- ISO EN CEI 17025.
- * Qualité appliquée à l'industrie pharmaceutique et au domaine médical :
- bonnes pratiques de fabrication BPF,
- bonnes pratiques des laboratoires BPL,
- guides OMS,
- GBEA, . . .etc.

29. Spécialité : transports terrestres

Premièrement : Epreuves communes

- organisation du transport terrestre,
- les conventions internationales et bilatérales en matière du transport terrestre et de la circulation routière.

Deuxièmement : Epreuves à option

1. Option programmation et planification en matière de transport terrestre :

- Stratégie du transport,
- plans directeurs de transport,
- plans de développement,
- contrats - programmes,
- évaluation et suivi des projets.

2. Option gestion du transport terrestre :

- système du transport terrestre,
- la demande du transport et les facteurs y influents,
- le coût généralisé du transport,
- le coût économique et social du transport,
- rationalisation de l'utilisation des moyens de transport terrestre,
- financement du transport terrestre.

3. Option circulation routière :

- la conduite automobile,
- * le permis de conduire,
- * l'enseignement de la conduite automobile.
- les véhicules,
- * les règles techniques,
- * la réception et l'homologation,
- * l'immatriculation,
- * la visite technique.
- les autres dispositions relatives à la circulation routière.

30. Spécialité : marine marchande

Premièrement : Epreuves communes

- réglementation nationale maritime,
- convention des nations unies sur le droit de la mer,

- organisation maritime internationale,
- différents types de navires.

Deuxièmement : Epreuves à option

1. Option flotte et navigation maritime :

- les conventions internationales SOLAS, MARPOL, COLERG, LL et OPRC 1990,
- différents titres et certificats de sécurité : conditions d'octroi, de retrait et de validité,
- dispositions administratives et techniques,
- commission centrale de sécurité,
- sociétés de classification,
- le franc bord : conditions d'assignation,
- administration des navires,
- technologie du navire,
- auxiliaires de coque,
- machines et installations électriques,
- sécurité du navire.

2. Option gens de mer :

- code du travail maritime et ses textes d'application,
- code disciplinaire et pénal maritime,
- conventions internationales sur le travail maritime ratifiées par la Tunisie,
- convention STCW.

3. Option transport maritime :

- organisation des professions de la marine marchande,
- organisation de la profession de transitaire,
- la facilitation des procédures administratives du transport maritime et portuaires,
- les créances et les hypothèques maritimes,
- organisation et exploitation portuaire,
- les contrats et documents de transport maritime,
- les lignes maritimes régulières,
- le marché international de fret et de tramping,
- les différents types d'affrètements,
- le transport multimodal,
- le coût du transport maritime,
- les conventions internationales sur le transport maritime ratifiées par la Tunisie,
- les assurances maritimes,
- les ports maritimes : Organisation, gestion et fonctionnement,
- Environnement maritime international.

31. Spécialité : aviation civile

Premièrement : Epreuves communes

- Convention de Chicago 1944 : principes fondamentaux,
- Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) :
 - * Objectifs,
 - * Le conseil,
 - * L'assemblée,
 - * Les comités et les commissions.
- Loi 59-76 relative à la navigation aérienne :
 - * Dispositions générales,
 - * Servitudes,
 - * Dommages et responsabilités,
 - * Dispositions pénales.
- Décret n° 59-201 réglementant la navigation aérienne :

- * Immatriculation de l'aéronef,
- * Aptitude au vol,
- * Brevets, licences et qualifications,
- * Les documents,
- * Les aérodromes civils,
- * Règles de la circulation aérienne,
- * Contrat du transport aérien,
- * Exploitation commerciale de la navigation aérienne.
- Organisation des services de l'aéronautique civile en Tunisie.

Deuxièmement : Epreuves à option

1. Option exploitation de la circulation aérienne

- les annexes 2, 11 et 15 à la convention de Chicago 1944,
- organisation de l'espace aérien tunisien,
- organisation des services de la circulation aérienne en Tunisie (SIA, SMA, SFA, RS, TA),
- organisation et attributions des services de contrôle de la circulation aérienne régionale, approche, aérodrome et radar (Doc4444),
- procédures d'approche à vue et aux instruments (Doc8168),
- services de recherche et de sauvetage en Tunisie (annexe 12),
- réglementations nationales relatives à la circulation aérienne (VER PLN, ULM),

2. Option aérodromes et opérations aériennes

- les annexes 14 et 16 à la convention de Chicago 1944,
- aérodromes et bandes d'envol occasionnel,
- la circulation sur les aéroports internationaux,
- servitudes aériennes,
- classification des aérodromes,
- limitations structurales (poids limites, vitesses limites, facteur de charge, centrage),
- limitations opérationnelles (au décollage, en route et l'atterrissage).

3. Option installations techniques

- L'annexe 10 (vol I et II) à la convention de Chicago 1944,
- Principe de fonctionnement et schéma synoptique des aides radio à la navigation aérienne ADF, NDB, VOR, DME, ILS, MLS et radars primaire et secondaire,
- Production et distribution d'énergie électrique.

4. Option exploitation du transport aérien :

- les annexes 9,17 et 18 à la convention de Chicago 1944,
- Accord de transit 1944,
- système de Varsovie : Convention de Varsovie 1929, protocole de La Haye 1955, les protocoles 1 et 11 de Montréal 1975 et convention de Guadalajara 1971,
- Principes généraux des conventions suivantes : Genève 1948, Rome 1952, Tokyo 1963, La Haye 1970 et Montréal 1971,
- Accords bilatéraux : Principes généraux, droit de trafic, routes et capacités,
- Programmes d'exploitation des services aériens réguliers et non réguliers,
- Homologation et contrôle des tarifs aériens passagers et fret : Textes en vigueur.

5. Option économie et statistiques du transport aérien

- Coûts d'exploitation d'un avion et leurs parts relatives,
- Recettes moyennes, dilution tarifaire et notion d'élasticité,
- Ratios de productivité du personnel de la compagnie,
- Calcul du coefficient de remplissage d'équilibre d'une ligne,
- Ajustement linéaire et extrapolation,
- Principes et méthodes de prévision : Régression linéaire, décomposition des séries chronologiques et modèles gravitaires,

- Notions de comptabilité générale.

6. Option avionique

- Les parties relatives à l'équipement de bord de l'annexe 6 (parties I et II) à la convention de Chicago 1944,

- But, principe de fonctionnement et schéma synoptique des équipements de bord,

- Architecture d'un calculateur et principe de fonctionnement d'un microprocesseur,

- Principe général des systèmes de bord suivants :

- * Centrale anémométrique,

- * Pilote automatique,

- * Centrale à inertie,

- Système de gestion de vol.

7. Option cellule

- coques : déformation des coques,

- structure des avions : Charges au sol et en vol, méthode de calcul des charges dans les différentes configurations de vol,

- Métallurgie : Essais mécaniques, fatigue, fluage, traitement des métaux, mise en œuvre des alliages, problèmes de corrosion, diffusion en milieux solides, matériaux utilisés en aéronautiques, matériaux composites, alliages réfractaires, aluminium, métallurgie de la soudure.

8. Option propulsion

- Thermodynamique des turbomachines : caractéristiques des mélanges Air - Kérosène, pertes énergétique dans les turbomachines, turbines à gaz, fonctionnement des tuyères,

- Turbomachines : différents types de turbomachines, schéma descriptif et rôle de chaque élément constitutif,

- Adaptation des turbopropulseurs : fonctionnement au point fixe et en vol, moyens d'essais au sol et en vol,

- Métallurgie : méthode d'élaboration des produits sidérurgiques, normes relatives aux aciers utilisés dans la construction aéronautique.

9. Option exploitation matériel volant

- Circulation aérienne :

- * Organisation des services de la circulation aérienne,

- * Services de contrôle de la circulation aérienne,

- * Services d'information de vol,

- * Télécommunications,

- * Services mobiles aéronautiques SMA,

- * Services fixes aéronautiques SFA,

- * Réseau de services fixes des télécommunications aéronautiques RSFTA.

- Préparation et exécution de vols :

- * Installations et services d'exploitation,

- * Préparation des vols,

- * Limitations opérationnelles,

- * Devis de poids et centrage,

- * Fonctionnements de l'agent technique d'exploitation.

- Manuel et livrets de bord :

- * Manuel d'exploitation,

- * Manuel de vol,

- * Manuel d'entretien,

- * Livrets et carnets de bords.

- Equipage de conduite d'avion :

- * Composition et fonctions de chacun des membres de l'équipage de conduite,

- * Formation et qualification de l'équipage de conduite,
- * Limitations de services et détermination des périodes de repos du personnel navigant.
- Personnel navigant complémentaire :
- * Fonctions attribuées en cas d'urgence,
- * Formation et qualification du personnel navigant complémentaire.

32. Spécialité: météorologie

Premièrement : les épreuves communes

1 - météorologie dynamique :

- équations de mouvement : vitesse relative, vitesse absolue, accélération relative, accélération absolue, dérivées locales et individuelles du temps, force de gravitation, force de pression, forces de frottements, équations de mouvement, coordonnées sphériques
- variables physiques : équation des gaz parfaits, équation de continuité, principes de la thermodynamique
- problème de la prévision : système complet d'équation, conditions aux limites et valeurs initiales, problème quasi statique de prévision
- équilibre statique dans l'atmosphère : équations de base pour l'équilibre, équilibre statique et balance hydrostatique
- coordonnées verticales de pression : relations de transformation, équations de mouvement dans le système de pression, équation thermodynamique dans le système de pression, équation de continuité dans le système de pression
- circulation, tourbillon, divergence et déformation : théorème de Kelvin, théorème de Bjerknes, théorème de Helmholtz, équation de tourbillon, équation de divergence, trajectoires, divergence et tourbillon en coordonnées sphériques
- surfaces de discontinuité : surfaces de discontinuité d'ordre zéro, surfaces de discontinuité du premier ordre
- ondes atmosphérique: ondes sinusoïdales, méthode de perturbation, ondes sonores, ondes d'inertie-gravité, ondes de Rossby, ondes baroclines
- prévision numérique : filtrage, modèle barotrope équivalent, modèles baroclines quasi-géostrophiques, équation oméga
- turbulence atmosphérique : viscosité moléculaire, écoulement turbulent et laminaire, turbulence dans les couches limites, couche de prandtl, couche limitée planétaire, couche de Ekman, transfert turbulent de chaleur

2 - météorologie physique :

Composition de l'air atmosphérique, phénomène de rayonnement dans l'atmosphère, température et humidité de l'air atmosphérique, physique des nuages et précipitations.

Deuxièmement : Les épreuves à option

1. Option météorologie synoptique

Ondes stationnaires dans le tourbillon planétaire moyen, masse d'air et fronts, phénomènes observés sur les cartes du temps, systèmes spécifiques à l'échelle synoptique, cyclone et anticyclones extratropicaux, tourbillon potentiel.

2. Option hydrométéorologie

Mesure des précipitations, critique des données, évapotranspiration, bilan hydrologique, ajustement des séries pluviométrique, caractéristiques du réseau hydrographique, assistance aux usagers, techniques statistiques d'estimation des ressources hydrauliques.

3. Option agrométéorologie

Influence des facteurs météorologiques sur l'agriculture (facteur lumière, facteur température, facteur eau, facteur vent), influence des conditions atmosphériques sur le développement des parasites et des maladies des cultures, moyens de défense, caractères spécifiques de l'assistance agrométéorologique.

4. Option climatologie

Climatologie générale, traitement des statistiques des données climatologiques, application de la climatologie aux différentes activités économiques.

5. Option météorologie spatiale

Bases physiques de la télédétection spatiale, satellites météorologiques, radars météorologiques.

33. Spécialité: Génie chimique

1- Chimie générale

- l'atome et l'édifice chimique
- la réaction chimique
- cinétique chimique

2- Chimie minérale

- l'hydrogène
- l'oxygène
- halogène
- l'aluminium et l'alumine
- l'ammoniac, l'ammoniaque et l'acide nitrique
- l'acide sulfurique
- le fer, les oxydes de fer et les ions de fer
- les bases
- les réactions acido-basiques
- les réactions d'oxydoréduction.

3- Chimie organique

- généralités
- hydrocarbures
- hydrocarbures aromatiques
- fonctions chimiques de l'alcool, de l'aldéhydes et cétones de l'acide carboxylique
- composés aromatiques oxygénés
- colorants
- polymères.

4- Chimie industrielle

- notations de génie chimique
- les grandes synthèses chimiques industrielles
- les industries de la chimie appliquée
- détergents et produits cosmétiques
- distillation
- transformation de matière.

34. Spécialité: Chimie

1- Analyse des glucides dans les aliments pour animaux :

- La méthode de Weende.
- La méthode de Van Soest.

2- Analyse de l'amidon.

3- Analyse de l'azote par la technique de Kjeldahl.

4- Détermination de matière grasse.

5- Dosage des acides gras par chromatographie en phase gazeuse.

6- Dosage des minéraux par absorption atomique.

7- Dosage du phosphore par spectrophotomètre.

8- Dosage par chromatographie liquide à liquide à haute pression (HPLC) de :

- les mycotoxines.
- les vitamines.
- Les acides aminés.

9- Analyse microscopique des aliments : la micrographie.

35. Spécialité : Génie Mécanique

- étude des systèmes mécaniques 1 et 2,
- technique de fabrication 1 et 2,
- sciences des matériaux et endom,
- mécanique générale et RDM,
- mécanique des fluides,
- analyse vibratoire, Surv et CND,
- sécurité et risque,
- hydraulique et pneumatique,
- qualité.

36. Spécialité : Génie industriel

- modélisation
- ressources et qualité
- gestion de la qualité
- gestion des ressources humaines
- stratégies industrielles et environnement de l'entreprise
- marketing industriel
- stratégies de l'entreprise
- stratégies technologiques
- analyse de la valeur
- gestion industrielle
- analyse des systèmes de production
- systèmes d'information et d'aide à la décision
- analyse et gestion des risques industriels
- appareils à pression (réservoir à pression de gaz, gaz oduc chaudière)
- les phénomènes d'accidents industriels touchant les réservoirs de substances (boiling liquid expanding vapor explosion (BLEVE) BOIL-OVER, explosion de nuage de gaz (VCE)
- la législation relative aux établissements classés (code de travail)

37. Spécialité : Génie électrique

Circuits électriques

- Notions générales sur la production de l'énergie électrique courant continu, courant alternatif, loi d'ohm, de Kirchhoff et des mailles,
- Circuits monophasés : puissance active, puissance réactive, puissance apparente,
- Circuits triphasés : puissance active, puissance réactive, puissance apparente, montage en étoile et en triangle, facteur de puissance.

Circuits magnétiques

- Principales lois des circuits magnétiques : différents types de circuits, caractéristiques des champs magnétiques, loi d'ampère,
- Méthodes de calcul des circuits magnétiques.

Machines électriques

- Transformateurs monophasés et triphasés,
- Machines à courant continu,
- Machines asynchrones et synchrones.

Lignes de transport d'énergie :

- Centrales électriques,
- Structure des réseaux,
- Ligne de transport et de distribution,
- Poste de transformation.

Electroniques

- Composants électroniques diode, transistor, thyristor,
- Quadripôles,
- Amplificateurs.

Automates programmables

- Architecture d'un automate programmable,
- Avantages et critères de choix d'un automate programmable,
- Différents modules d'un automate programmable,
- Programmation d'un automate programmable.

Asservissement et régulation :

- Systèmes d'asservissement linéaires,
- Régulateurs PID,
- Instrumentation et mesure.

38. Spécialité : Textile et habillement

- filature
- tissage
- finissage
- bonneterie
- confection
- modélisme et stylisme
- coupe
- ennoblement
- métrologie
- conception assistée par ordinateur (CAO)
- gestion des entreprises
- stratégie industrielle et management
- droit des entreprises
- qualité en industries textiles et habillement (normes, analyses...)
- analyses des systèmes et des filières des industries textiles et d'habillement
- marchés des textiles et formation des prix
- mondialisation et géostratégies des industries textiles et d'habillement
- marketing
- analyses des projets
- compétitivité et économie du marché
- zone de libre-échange euro-méditerranéenne
- accords de l'OMC
- accords multifibres

39. Spécialité : Mines et géologie

- géologie et cartographie géologique en Tunisie
- recherche minière et estimation des réserves
- substances utiles
- méthodes et paramètre d'exploitation minière :
- exploitation souterraine
- exploitation à ciel ouvert
- organisation des chantiers
- équipement miniers
- productivité
- enrichissement des minerais
- économie minière
- informatique de gestion

- santé, sécurité et environnement

40. Spécialité : Energie

I- Distribution des produits pétroliers

- spécification de qualité et usages
- éléments de la structure des prix des carburants des stocks
- établissement des stocks
- mesures environnementales
- traitement de l'information
- prévention anti-incendie dans les installations de raffinage et de distribution
- audit et contrôle de gestion

II - Forage

- méthode et opération de forage
- programme de forage
- enregistrement électrique (log)
- opérations mécaniques et électriques
- traitement de l'information

III - Production

- caractéristiques des roches réservoirs
- comportement des fluides thermodynamiques
- écoulement monophasique des fluides dans les milieux poreux
- écoulement polyphasique
- estimation des réservoirs
- récupération des secondaires
- pompage
- entretien des puits d'exploitation
- réseau de collecte
- production offshore
- mode de développement offshore
- traitement de l'information

41. Spécialité : Systèmes d'information et de communication

1. Les méthodologies

- les méthodologies d'analyses et de conception de systèmes d'information,
- les méthodologies de conduite de projets.

2. Les systèmes de gestion des bases de données (SGBD) et les outils de développement

- les différents SGBD,
- les outils de développement et leur évolution.

3. Analyse et conception des systèmes d'information

4. Architecture des systèmes d'information

- architecture répartie
- architecture client / serveur
- Internet, Intranet, Extranet (définition, architecture, service, concept HTML, php)

5. Sécurité

- la sécurité des systèmes d'information,
- la sécurité d'un réseau,
- l'Internet et la sécurité (problèmes et solutions).

6. les systèmes d'exploitation

- les différents systèmes d'exploitation,
- l'administration des systèmes d'exploitation.

7. La planification et la réalisation des projets informatiques

- étude d'opportunité, schéma directeur stratégique et opérationnel, plans d'actions,

- les cahiers des charges.

8. Cryptographie

9. Radiocommunications

- les canaux de transmission de données (transmission par satellite, transmission sans fil)

10. Informatique embarquée

- Géolocalisation.

11. Systèmes Embarqués et Internet des objets (IOT)

12. Big data et analyse de données

13. Génie logiciel et systèmes d'informations

14. Informatique et Multimédia

15. Ingénierie des Réseaux et Systèmes

16. Cloud Computing et Virtualisation

17. Ingénierie en Cyber Security

18. Ingénierie en Intelligence Artificielle

42. Spécialité : statistique

1. Statistiques théoriques :

Généralités : Unité statistique, population, caractère qualitatif et quantitatif (discret et continu), modèles du caractère.

2. Distributions statistiques à un caractère :

- Tableaux statistiques : présentation, fréquence, fréquence cumulée.

- Représentation graphique :

* caractère qualitatif (présentation par tuyau d'orgue et représentation par secteur),

* caractère quantitatif (diagramme en bâton, histogramme, courbe cumulative).

- caractéristiques numériques :

* caractéristiques de tendance centrale (moyenne, mode et médiane),

* caractéristiques de dispersion (écart-type, coefficients de variation, quartiles, déciles),

* caractéristiques de concentration (courbe de concentration, indice de concentration médiale).

3. Distributions statistiques à deux caractères :

- Tableaux statistiques : (fréquence conjointe, fréquence marginale, fréquence conditionnelle, relations entre ces fréquences),

- Représentation graphique :

* Caractéristiques marginales (moyenne et variante marginale),

* Caractéristiques conditionnelles (moyenne et variantes conditionnelles).

- Courbes de régression : indépendance, liaisons fonctionnelles,

- Rapports de corrélation,

- Droites des moindres carrés,

- Coefficient de corrélation linéaire.

4. Indices statistiques :

Indices élémentaires (définition, circularité, réversibilité enchaînement),

- Indices synthétiques (indice de Laspeyres, indice de Paâche, indice de Fischer),

- Construction d'un indice synthétique (champ, choix des coefficients de pondération, choix de la période de base, choix des articles observés).

5. Séries chronologiques :

- Présentation des séries chronologiques : définition, périodicité, composition, variations saisonnières, variations résidentielles, différents schémas.

- Analyse des séries chronologiques : méthode des moyennes mobiles (estimation du trend, estimation des coefficients saisonniers).

6. Calcul des probabilités : définition, axiomes, variables aléatoires, variables aléatoires continues.

7. Loi de probabilité théoriques à une variable : loi binomiale, loi de Poisson, loi normale, loi log normale, loi Gamma.
8. Ajustement d'une distribution observée à une distribution théorique : cas de la loi binomiale, cas de la loi de poisson, cas de la loi normale (ajustement analytique et ajustement graphique : droite d'Henry).
9. Lois dérivées d'une loi normale : loi du CHI2, loi de fischer, loi des student (définition, caractéristiques, usage des tables numériques).
10. Théorie de l'estimation : estimation ponctuelle, estimation par méthode du maximum de vraisemblance, estimation par intervalle de confiance.
11. Tests : test du CHI2.
12. Théorie de sondage :
Généralités : définition, sources, méthodes d'élaboration, données disponibles, publications existantes.
13. Enquête et recensement :
- Objectifs,
- Méthodes d'échantillonnage,
- Techniques de collecte des données,
- Préparation des questionnaires,
- Organisation des opérations sur le terrain et contrôle,
- Chiffrement et dépouillement,
- Nomenclatures utilisées.
- Profit des enquêtes et analyse des résultats.
14. Statistiques démographiques :
- recensement de la population,
- enquêtes démographiques : Caractéristiques démographiques, l'éducation, situation socio-économique de la population, migration.
- statistiques de l'Etat civil : naissances, décès, mariage, divorce,
- principaux taux démographiques : taux brut de natalité, taux brut de mortalité, taux brut d'accroissement naturel, taux de mortalité infantile, taux global de fécondité.
15. Statistiques sociales : statistiques de l'emploi, statistiques sur le revenu et les salaires, statistiques de l'enseignement, statistiques sanitaires, statistiques judiciaires, statistiques sur les conditions de vie des ménages (consommation, nutrition, logement, équipement).
16. Statistiques agricoles : recensement agricole, enquêtes annuelles agricoles.
17. Statistiques industrielles : données de base, évolution des statistiques industrielles, recensement des activités industrielles, indice de production industrielle, enquêtes de production dans le secteur non structuré.
18. Statistiques du commerce et des prix :
- statistiques du commerce intérieur (structure des circuits de distribution, enquête sur le commerce),
- statistiques des prix (relevés des prix, indice des prix à la consommation familiale, indice des prix de gros),
- statistiques du commerce extérieur (relevés, structure, évolution des différents indices du commerce extérieur).
19. Statistiques du transport et des services : statistiques du transport et des communications, statistiques du tourisme, statistiques financières, statistiques des autres services.

Arrêté du Chef du Gouvernement du 29 janvier 2025, portant fixation de la liste des associations prévues par l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, fixant les critères, les procédures et les conditions d'octroi du financement public pour les associations.

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations et notamment son article 36,

Vu le décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations, tel que modifié par les textes subséquents,

Vu le décret n° 2025-75 du 28 janvier 2025 portant prorogation à titre exceptionnel des délais d'application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013, relatif à la fixation des critères, des procédures et des conditions d'octroi du financement public pour les associations.

Arrête :

Article premier - En application des dispositions de l'article 25 bis du décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013 susvisé, sont exceptés de l'application des dispositions dudit décret les subventions, les financements et les salaires octroyés aux associations suivantes :

- l'Union tunisienne de solidarité sociale,
- l'Union nationale de la femme tunisienne,
- l'Union nationale des aveugles.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne et demeure applicable jusqu'au 31 décembre 2025.

Tunis, le 29 janvier 2025.

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES
--

Arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 29 janvier 2025, modifiant l'arrêté conjoint du 19 mai 2020 fixant le mode de calcul et le montant des transferts monétaires directs au profit des catégories pauvres bénéficiant du programme « AMEN SOCIAL ».

Le ministre des affaires sociales et la ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-10 du 30 janvier 2019, portant création du programme « Amen Social », telle que complété par le décret-loi n° 2022-8 du 31 janvier 2022, et notamment son article 11 bis,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019, portant loi organique du budget,

Vu le décret n° 2005-2978 du 8 novembre 2005, fixant les attributions du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-634 du 8 juin 2012,

Vu le décret gouvernemental n° 2020-317 du 19 mai 2020, fixant les conditions et les procédures de bénéfice, de retrait et d'opposition au programme « AMEN SOCIAL »,

Vu l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre des finances du 19 mai 2020, fixant le mode de calcul et le montant des transferts monétaires directs au profit des catégories pauvres bénéficiant du programme

« AMEN SOCIAL » tel que modifié par l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la ministre des finances du 28 février 2024.

Arrêtent :

Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'alinéa 1 de l'article 2 de l'arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre des finances du 19 mai 2020 susvisé et remplacées par ce qui suit :

Article 2 : (alinéa1 nouveau) : Un montant de base mensuel égal à 260 dinars servi pour l'individu ou pour la famille.

Art. 2 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} janvier 2025.

Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 29 janvier 2025.

Le ministre des affaires sociales

Issam Lahmer

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Vu

Le Chef du Gouvernement

Kamel Maddouri

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 30 janvier 2025"